

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT THỰC TẬP

SV thực hiện: Mai Quang Phước

Mã SV: 22AD039

Tên đơn vị thực tập: Rikai Technology

Địa chỉ: Tầng 8, Khu E, Tòa nhà ICT1, Công viên phần mềm số 2, đường Như Nguyệt, phường Hải Châu, Đà Nẵng

Người hướng dẫn: Nguyễn Minh Trí

Email: tri.nguyen@rikai.technology

GVHD: TS. Đặng Văn Cường

Email: dvcuong@vku.udn.vn

1. Đề tài hoặc công việc

- Tên đề tài: Xây dựng hệ thống Agentic AI hỗ trợ cá nhân hóa học tập cho học sinh
- Công việc: Xây dựng hệ thống multi-agent ứng dụng LLM kết hợp RAG, với các chức năng giúp học sinh hỏi đáp kiến thức, lập kế hoạch học tập và tạo đề kiểm tra tự động

2. Nội dung thực tập:

- Thu thập và tổ chức dữ liệu chương trình SGK Toán 10 thành cơ sở tri thức cho hệ thống.
- Xử lý dữ liệu: chia nhỏ nội dung theo chương/bài/mục (chunking), chuẩn hóa và đưa vào lưu trữ VectorDatabase
- Thiết kế kiến trúc multi-agent (LangGraph) gồm các agent chuyên biệt: router, RAG, solve, format
- Xây dựng pipeline RAG: truy xuất, rerank và sinh câu trả lời dựa trên ngữ cảnh truy xuất được
- Thiết kế và tối ưu prompt cho từng agent, đảm bảo LLM trả lời đúng phạm vi tài liệu, không suy diễn ngoài
- Tích hợp công cụ tính toán (SymPy/numpy) để xử lý các bước suy luận toán học nhiều bước thay cho LLM
- Phát triển giao diện web đơn giản, tối ưu trải nghiệm người dùng cho học sinh, không đòi hỏi hiểu biết kỹ thuật
- Kiểm thử, đánh giá và triển khai hệ thống hoàn chỉnh, tiếp tục phát triển dựa trên kết quả thực nghiệm

SINH VIÊN THỰC HIỆN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Mai Quang Phước

Đặng Văn Cường